UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

Modelado y Desarrollo de Aplicaciones · CIIN1322P

GUÍA DE LABORATORIO — TEMA N.° 4

Backlog de historias de usuario + criterios de aceptación (Gherkin) y priorización

Caso de estudio: AgroVerde S.A.C.

Integrantes	Código UPN
Pablo Marcelino Blas Campomanes	N00493608
David Ruiz Pérez	N00469228
Dayron Michelle Yangali Machado	N00470550
Orlando Valentino Ravenna Soriano	N00488189

Docente: Jorge Luis Cordova Lopez

Versión del entregable: v1.0-lab4 · Fecha: 01/11/2026

Repositorio: https://github.com/Orlando123-cmd/agroverde-labs (tag v1.0-lab4)

1. Objetivo

Construir y priorizar el backlog de historias de usuario de AgroVerde S.A.C. validándolas con INVEST, definir sus criterios de aceptación en Gherkin con DoR y DoD, y organizar el trabajo en un tablero Scrum/Kanban con un sprint planificado, de modo que el equipo pueda coordinar responsabilidades y ver el flujo desde los requisitos del Laboratorio 2 hasta los casos de uso del Laboratorio 3.

2. Procedimiento

Paso 1. Objetivo del sprint y alcance

Objetivo del Sprint 1: que un operario pueda cerrar un lote con o sin conexión de red, y que el almacén lo sincronice sin duplicados, con acceso controlado por rol. Cubre HU11, HU01, HU02 y HU03 (18 puntos), que son el núcleo de trazabilidad de la versión 1 (Must del Lab. 2: RF01, RF02, RNF01, RNF03, RNF04).

Duración propuesta: 2 semanas (10 días hábiles). Capacidad estimada: 20 puntos y 88 horas (4 integrantes × 22 h), a calibrar con el resultado del Sprint 1. Roles propuestos: Scrum Master, Pablo Blas; equipo de desarrollo, David Ruiz, Dayron Yangali y Orlando Ravenna.

Paso 2. Historias de usuario (12) y validación INVEST

ID	Historia de usuario	RF/RNF	CU	WF	Pts	Depende de
HU01	Como operario, quiero registrar el cierre de un lote con línea, fecha, turno y cantidad, para mantener la trazabilidad.	RF01, RNF04	CU01	WF-01	5	—
HU02	Como operario, quiero registrar un lote cuando no haya red, para no detener el proceso productivo.	RF02, RNF03	CU02	WF-02	5	—
HU03	Como encargado de almacén, quiero sincronizar los registros pendientes, para incorporar los lotes al sistema sin duplicarlos.	RF02	CU02	WF-02	5	HU02
HU04	Como jefe de producción, quiero consultar el estado y la ubicación de un lote, para verificar su recorrido.	RF03, RF08	CU03	—	3	HU01
HU05	Como encargado de almacén, quiero registrar el ingreso de un lote y actualizar el stock, para conocer las existencias reales.	RF04	CU04	—	5	HU01
HU06	Como coordinador de exportaciones, quiero conciliar el stock con los pedidos comprometidos, para evitar incumplimientos.	RF05	CU05	WF-03	8	HU05
HU07	Como especialista de RRHH, quiero gestionar los datos personales con acceso restringido, para cumplir la Ley N.° 29733.	RF06, RNF02	CU06	—	8	HU11
HU08	Como coordinador de exportaciones, quiero generar factura y packing list asociados al lote, para preparar el despacho.	RF07	CU07	—	5	HU05
HU09	Como gerencia, quiero obtener reportes de trazabilidad, para supervisar la operación y atender requerimientos documentarios.	RF09	CU08	—	5	HU01
HU10	Como jefe de producción, quiero registrar el agua consumida y las mermas por lote, para controlar el impacto operativo y ambiental.	RF10	CU09	—	3	HU01
HU11	Como usuario del sistema, quiero ingresar con mi usuario y que mis permisos dependan de mi rol, para proteger la información de cada área.	RNF01	Autenticar	WF-00	3	—

ID	Historia de usuario	RF/RNF	CU	WF	Pts	Depende de
HU12	Como encargado de almacén, quiero registrar la diferencia entre el stock del sistema y el stock físico con su motivo, para dejar constancia y corregir la conciliación.	RF05	CU05a	WF-04	3	HU06

Puntos de historia en escala Fibonacci acordada para el equipo: 3 (pequeña), 5 (mediana), 8 (grande). HU01–HU10 mantienen los IDs del Avance 3; HU11 y HU12 son nuevas y cubren RNF01 y el caso de uso CU05a del Laboratorio 3.

Validación INVEST

HU	I	N	V	E	S	T	Observación
HU01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HU02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HU03	⚠	✓	✓	✓	✓	✓	Se apoya en HU02; se separan por actor y valor, pero se planifican en el mismo sprint.
HU04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HU05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Puede probarse con lotes de prueba sin esperar a HU01.
HU06	⚠	✓	✓	✓	⚠	✓	Depende de HU05 y es grande (8 pts): candidata a dividirse en consulta y registro de conciliación.
HU07	✓	✓	✓	✓	⚠	✓	Es grande (8 pts): candidata a dividirse en registro de legajo y auditoría de accesos.
HU08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HU09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HU10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—
HU11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Base de seguridad para las demás HU.
HU12	⚠	✓	✓	✓	✓	✓	Es una extensión de HU06 (CU05a); se prueba junto con ella.

✓ cumple · ⚠ cumple con reservas. I = Independiente, N = Negociable, V = Valiosa, E = Estimable, S = Pequeña, T = Testeable.

Paso 3. Criterios de aceptación en Gherkin (8 historias clave)

Se escriben escenarios para HU01, HU02, HU03, HU05, HU06, HU07, HU11 y HU12, en español (`# language: es`), con etiquetas de trazabilidad (@HU, @RF/@RNF, @CU). Los archivos `.feature` están en el repositorio, en `lab4/features/`.

HU01 — Registrar el cierre de un lote con línea, fecha, turno y cantidad

```
# language: es
@HU01 @RF01 @CU01
Característica: Registrar el cierre de un lote
  Como operario
  Quiero registrar el cierre de un lote con línea, fecha, turno y cantidad
  Para mantener la trazabilidad

  Antecedentes:
    Dado que el operario inició sesión
    Y está en una línea de producción activa

  Escenario: Cierre de lote exitoso con datos válidos
    Cuando registra la línea "Espárrago", la fecha "25/10/2026", el turno "Mañana" y la cantidad "1250"
kg
    Entonces el sistema genera un código de lote único
    Y muestra la confirmación con el código del lote

  Esquema del escenario: Rechazo de datos inválidos
    Cuando intenta guardar el cierre con cantidad "<cantidad>" y turno "<turno>"
    Entonces el sistema muestra el mensaje "<mensaje>"
    Y no guarda el lote

    Ejemplos:
      | cantidad | turno  | mensaje                          |
      | 0        | Mañana | La cantidad debe ser mayor a 0   |
      | 1250     |        | Seleccione un turno              |

  Escenario: Código de lote duplicado
    Dado que ya existe un lote con el mismo código
    Cuando el sistema genera el código del nuevo cierre
    Entonces rechaza el registro y notifica el duplicado
```

HU02 — Registrar un lote cuando no haya red

```
# language: es
@HU02 @RF02 @RNF03 @CU02
Característica: Registrar un lote sin conexión de red
  Como operario
  Quiero registrar un lote cuando no haya red
  Para no detener el proceso productivo

  Escenario: Registro sin cobertura
    Dado que el operario está cerrando un lote y no hay conexión de red
    Cuando guarda los datos obligatorios
    Entonces el sistema guarda el registro en el equipo con estado "Pendiente"
    Y le asigna un código provisional con el prefijo del equipo
    Y permite continuar la operación

  Escenario: Equipo no disponible para guardar
    Dado que no hay red y el equipo no puede guardar el registro
    Cuando el operario anota los datos en la ficha de papel y la entrega al almacén
    Entonces el encargado de almacén transcribe el registro con estado "Pendiente"
```

HU03 — Sincronizar los registros pendientes

```
# language: es
@HU03 @RF02 @CU02
Característica: Sincronizar registros pendientes
  Como encargado de almacén
  Quiero sincronizar los registros pendientes
  Para incorporar los lotes al sistema sin duplicarlos

  Escenario: Sincronización exitosa
    Dado que existen 3 lotes en estado "Pendiente" y el módulo administrativo tiene red
    Cuando el encargado ejecuta "Sincronizar"
    Entonces el sistema incorpora los 3 lotes con su código definitivo
    Y los marca como "Sincronizado"

  Escenario: Reintento sin duplicados
    Dado que el lote "L-0412" ya fue sincronizado
    Cuando se vuelve a sincronizar el mismo registro
    Entonces el sistema no crea un lote duplicado

  Escenario: Diferencia de cantidad al sincronizar
    Dado que el almacén verificó 980 kg y el registro indica 1000 kg
    Cuando el encargado sincroniza el lote
    Entonces el sistema lo marca como "En conciliación" y registra la diferencia
```

HU05 — Registrar el ingreso de un lote y actualizar el stock

```
# language: es
@HU05 @RF04 @CU04
Característica: Registrar el ingreso de un lote a almacén
  Como encargado de almacén
  Quiero registrar el ingreso de un lote y actualizar el stock
  Para conocer las existencias reales

  Escenario: Ingreso de un lote sincronizado
    Dado que el lote "L-0398" de 1000 kg está "Sincronizado" y el stock actual es 500 kg
    Cuando el encargado registra su ingreso a almacén
    Entonces el stock disponible pasa a 1500 kg

  Escenario: Lote pendiente no cuenta como stock confirmado
    Dado que el lote "L-0412" está en estado "Pendiente"
    Cuando el encargado consulta el stock confirmado
    Entonces el lote "L-0412" no se incluye en el stock confirmado
```

HU06 — Conciliar el stock con los pedidos comprometidos

```
# language: es
@HU06 @RF05 @CU05
Característica: Conciliar el stock con los pedidos de exportación
  Como coordinador de exportaciones
  Quiero conciliar el stock con los pedidos comprometidos
  Para evitar incumplimientos

  Escenario: Pedido cubierto por el stock
    Dado que existe un pedido con 800 kg comprometidos y el stock confirmado es 850 kg
    Cuando exportaciones consulta la conciliación
    Entonces el pedido se muestra como "Confirmado" con 50 kg disponibles

  Escenario: Pedido que supera el stock
    Dado que existe un pedido con 950 kg comprometidos y el stock confirmado es 800 kg
    Cuando exportaciones consulta la conciliación
    Entonces el pedido se muestra como "En conciliación"
    Y se indica una diferencia de 150 kg

  Escenario: Consulta sin conexión
    Dado que el equipo no tiene red
    Cuando el usuario consulta el stock
    Entonces el sistema muestra la fecha y hora de la última sincronización
```

HU07 — Gestionar los datos personales con acceso restringido

```
# language: es
@HU07 @RF06 @RNF02 @CU06
Característica: Gestionar datos personales con acceso restringido
  Como especialista de RRHH
  Quiero gestionar los datos personales con acceso restringido
  Para cumplir la Ley N.° 29733

  Escenario: Acceso denegado a usuarios fuera de RRHH
    Dado que un usuario con rol "Almacén" inició sesión
    Cuando intenta abrir un legajo personal
    Entonces el sistema deniega el acceso
    Y registra el intento en la auditoría de seguridad

  Escenario: Acceso permitido a RRHH
    Dado que un usuario con rol "RRHH" inició sesión
    Cuando abre el legajo de un trabajador
    Entonces el sistema muestra el legajo completo
    Y registra el acceso con usuario, fecha y hora

  Escenario: Reporte agregado para gerencia
    Dado que un usuario con rol "Gerencia" solicita el costo de mano de obra por lote
    Cuando el sistema genera el reporte
    Entonces el reporte muestra solo totales agregados sin datos personales identificables
```

HU11 — Ingresar con mi usuario y que mis permisos dependan de mi rol

```
# language: es
@HU11 @RNF01
Característica: Autenticación y permisos por rol
  Como usuario del sistema
  Quiero ingresar con mi usuario y que mis permisos dependan de mi rol
  Para proteger la información de cada área

  Escenario: Ingreso con credenciales válidas
    Dado que el usuario "operario01" tiene el rol "Operario"
    Cuando ingresa su usuario y contraseña correctos
    Entonces el sistema abre la pantalla "Cerrar lote"

  Escenario: Credenciales inválidas
    Cuando ingresa una contraseña incorrecta
    Entonces el sistema rechaza el acceso y muestra "Usuario o contraseña incorrectos"

  Escenario: Opción no permitida para el rol
    Dado que el usuario tiene el rol "Operario"
    Cuando intenta abrir la conciliación de stock
    Entonces el sistema deniega el acceso
```

HU12 — Registrar la diferencia entre el stock del sistema y el stock físico con su motivo

```
# language: es
@HU12 @RF05 @CU05a
Característica: Registrar diferencia de conciliación
  Como encargado de almacén
  Quiero registrar la diferencia entre el stock del sistema y el stock físico con su motivo
  Para dejar constancia y corregir la conciliación

  Escenario: Diferencia registrada con motivo
    Dado que el lote "L-0401" tiene 800 kg en el sistema y 780 kg en el stock físico
    Cuando el encargado registra la diferencia con el motivo "Merma en cámara"
    Entonces el sistema guarda la diferencia de 20 kg con usuario, fecha y hora
    Y el lote queda "En conciliación"

  Escenario: Diferencia sin motivo
    Cuando el encargado intenta guardar la diferencia sin indicar el motivo
    Entonces el sistema rechaza el registro y solicita el motivo
```

Paso 4. Definition of Ready (DoR) y Definition of Done (DoD)

Definition of Ready

Criterio	Una HU está lista para entrar a un sprint cuando…
Formato	Está redactada como «Como / Quiero / Para» con un actor real del sistema.
Trazabilidad	Está vinculada a un RF/RNF y a un caso de uso (CU).
INVEST	Pasó la validación INVEST; si es grande (8 pts) se acordó cómo dividirla.
Criterios	Tiene al menos 2 escenarios Gherkin acordados por el equipo.
Estimación	Está estimada en puntos de historia por el equipo.
Dependencias	Sus dependencias están identificadas y no la bloquean.
Interfaz	Tiene un wireframe (WF) asociado, si implica pantallas.
Reglas de negocio	Sus reglas de negocio (RN) y excepciones están identificadas.

Definition of Done

Criterio	Una HU está terminada cuando…
Funcionalidad	Cumple la historia y todos sus criterios de aceptación.
Validación	Los escenarios Gherkin pasan sin errores conocidos de severidad alta, con evidencia de la ejecución.
Seguridad	Los permisos respetan el rol y no exponen datos personales fuera de RRHH.
Offline / sincronización	Cuando aplica, opera sin cobertura y sincroniza sin duplicidad.
Trazabilidad	El RF/RNF, el CU, el escenario y la tarea quedan vinculados por ID.
Usabilidad	La interfaz es simple y comprensible para el perfil de alfabetización digital básica.
Código y repositorio	El cambio está integrado en el repositorio con un commit descriptivo y fue revisado por otro integrante.
Documentación	Se actualiza la descripción funcional y el registro de cambios.

Regla del equipo: si no se cumple una condición del DoD, la historia permanece en proceso y no pasa a Done.

Paso 5. Priorización del backlog: WSJF + MoSCoW

WSJF = Costo de la demora ÷ Tamaño. El costo de la demora suma tres factores (escala 1, 2, 3, 5, 8, 13): **valor de negocio (VN)**, **urgencia/tiempo (UT)** y **reducción de riesgo/oportunidad (RR)**; el tamaño son los puntos de historia. Luego se aplica **MoSCoW**: Must si WSJF ≥ 4,0 (o si es obligación legal); Should entre 2,5 y 4,0; Could por debajo de 2,5.

#	HU	RF/RNF	VN	UT	RR	CD	Pts	WSJF	MoSCoW	Sprint
1	**HU11**	RNF01	8	8	8	24	3	**8.00**	Must	1
2	**HU02**	RF02, RNF03	13	13	8	34	5	**6.80**	Must	1
3	**HU01**	RF01, RNF04	13	8	5	26	5	**5.20**	Must	1
4	**HU05**	RF04	13	8	5	26	5	**5.20**	Must	2
5	**HU12**	RF05	5	5	5	15	3	**5.00**	Must	2
6	**HU03**	RF02	8	8	8	24	5	**4.80**	Must	1
7	**HU06**	RF05	13	8	13	34	8	**4.25**	Must	2
8	**HU07**	RF06, RNF02	8	13	13	34	8	**4.25**	Must	3
9	**HU04**	RF03, RF08	5	3	2	10	3	**3.33**	Should	3
10	**HU08**	RF07	5	5	3	13	5	**2.60**	Should	3
11	**HU09**	RF09	5	2	2	9	5	**1.80**	Could	—
12	**HU10**	RF10	2	1	2	5	3	**1.67**	Could	—

Justificación de las decisiones

- **HU11 sube al primer lugar** (WSJF 8,0): es pequeña y habilita la seguridad del resto de historias (RNF01).
- **HU02 supera a HU01:** resuelve la restricción real de conectividad de la planta (RF02, RNF03), con la mayor urgencia y reducción de riesgo.
- **HU07 es Must** por su WSJF (4,25) y por obligación legal (Ley N.° 29733). Se programa en el Sprint 3 porque depende de HU11 y, con 8 pts, no cabe junto a HU05, HU06 y HU12 en un sprint de 20 pts; debe estar lista antes de la puesta en marcha.
- **HU09 y HU10 quedan como Could**, coherente con el Laboratorio 2 (RF09 y RF10 de prioridad baja).
- El orden de entrega respeta las dependencias: HU11 → HU01 → HU02 → HU03 y HU05 → HU06 → HU12.

Paso 6. Tablero Scrum/Kanban

Tablero con 5 columnas y límites de trabajo en curso (WIP): **Backlog** (ordenado por WSJF) → **Listo** (cumple el DoR y está en el sprint) → **En desarrollo** (WIP 2) → **En pruebas** (WIP 2) → **Done** (cumple el DoD). Una HU bloqueada se marca con una etiqueta roja «Bloqueado» y se trata en la reunión diaria. Cada tarjeta muestra ID, MoSCoW, puntos y responsable.

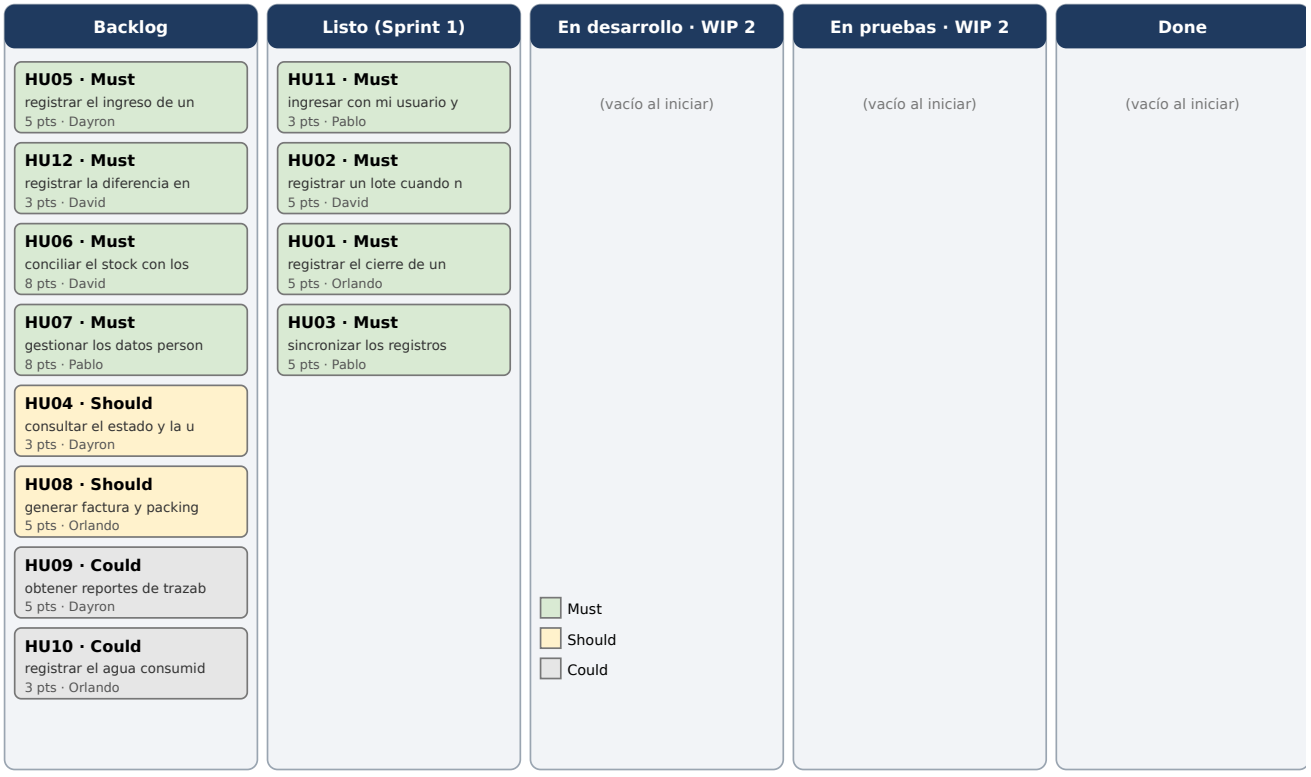


Figura 1. Configuración del tablero al iniciar el Sprint 1.

Responsables por historia

HU	Responsable	MoSCoW	Sprint
HU01	Orlando	Must	1
HU02	David	Must	1
HU03	Pablo	Must	1
HU04	Dayron	Should	3
HU05	Dayron	Must	2
HU06	David	Must	2
HU07	Pablo	Must	3

HU	Responsable	MoSCoW	Sprint
HU08	Orlando	Should	3
HU09	Dayron	Could	—
HU10	Orlando	Could	—
HU11	Pablo	Must	1
HU12	David	Must	2

Paso 7. Planificación del Sprint 1

Se seleccionan HU11, HU01, HU02 y HU03 (18 pts, ≤ 20 de capacidad), se descomponen en 15 tareas y se estiman en horas (81 h de 88 h disponibles).

Tarea	HU	Descripción	Responsable	Horas
T01	HU11	Diseñar el modelo de usuarios y roles	Dayron	4
T02	HU11	Implementar el ingreso y el control por rol (WF-00)	David	6
T03	HU11	Pruebas de acceso (escenarios HU11)	Dayron	3
T04	HU01	Formulario Cerrar lote (WF-01)	Orlando	6
T05	HU01	Validaciones RN01–RN03	Pablo	5
T06	HU01	Generación de código de lote único (RN02)	Dayron	5
T07	HU01	Pruebas de escenarios HU01	Orlando	4
T08	HU02	Almacenamiento local y estado Pendiente (RN05)	David	8
T09	HU02	Pantalla Sin conexión (WF-02)	Orlando	6
T10	HU02	Contingencia con ficha de papel	Dayron	4
T11	HU02	Pruebas de escenarios HU02	Pablo	4
T12	HU03	Servicio de sincronización idempotente (RN06)	Pablo	10
T13	HU03	Detección de duplicado o diferencia → En conciliación	David	6
T14	HU03	Acción Sincronizar en la interfaz	Orlando	5
T15	HU03	Pruebas de escenarios HU03	Dayron	5

Carga por integrante

Integrante	Horas asignadas	Capacidad (h)
Pablo	19	22
David	20	22
Dayron	21	22
Orlando	21	22

Pronóstico de los siguientes sprints

Sprint	Objetivo	Historias	Pts
1	Cierre de lote con y sin red, con acceso por rol	HU11, HU01, HU02, HU03	18
2	Stock y conciliación con pedidos	HU05, HU06, HU12	16
3	Datos personales y consulta/documentación	HU07, HU04, HU08	16
Backlog	Reportes y registro ambiental	HU09, HU10	8

Paso 8. Monitoreo del flujo: métricas básicas

Se monitorean tres métricas, registradas a diario en el tablero:

- **Burndown del sprint:** puntos restantes por día frente a la línea ideal (Figura 2).
- **WIP:** número de tarjetas en cada columna, con tope de 2 en desarrollo y 2 en pruebas.
- **Tiempo de ciclo:** días entre «En desarrollo» y «Done» de cada HU.

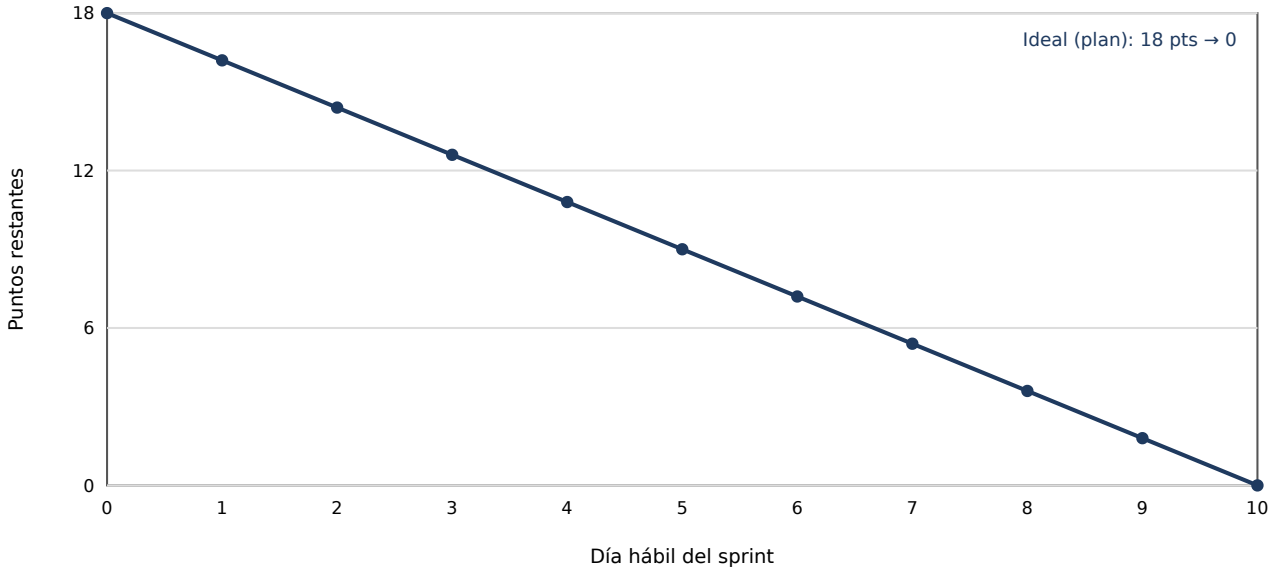


Figura 2. Burndown ideal del Sprint 1 (18 pts en 10 días hábiles). La línea real se completa con los puntos restantes de cada día.

Para el Sprint 1, sin datos reales de ejecución, solo se presenta la línea ideal.

Paso 9. Versionado de artefactos

Versión	Contenido	Commit
v0.1	Backlog de 12 HU con INVEST y tamaños	feat(backlog): 12 historias de usuario con INVEST (HU01-HU12)
v0.2	Escenarios Gherkin, DoR y DoD	feat(gherkin): 8 features, DoR y DoD (HU01-HU12)
v1.0-lab4	Priorización WSJF/MoSCoW, tablero y plan del Sprint 1	docs(lab4): priorización, tablero y planificación — tag v1.0-lab4

3. Evidencias técnicas

Matriz de trazabilidad RF/RNF → CU → HU → Gherkin → WF

RF/RNF	CU	HU	Gherkin	WF	MoSCoW	Sprint
RF01, RNF04	CU01	**HU01**	@HU01	WF-01	Must	1
RF02, RNF03	CU02	**HU02**	@HU02	WF-02	Must	1
RF02	CU02	**HU03**	@HU03	WF-02	Must	1
RF03, RF08	CU03	**HU04**	—	—	Should	3
RF04	CU04	**HU05**	@HU05	—	Must	2
RF05	CU05	**HU06**	@HU06	WF-03	Must	2
RF06, RNF02	CU06	**HU07**	@HU07	—	Must	3
RF07	CU07	**HU08**	—	—	Should	3
RF09	CU08	**HU09**	—	—	Could	—
RF10	CU09	**HU10**	—	—	Could	—

RF/RNF	CU	HU	Gherkin	WF	MoSCoW	Sprint
RNF01	Autenticar	**HU11**	@HU11	WF-00	Must	1
RF05	CU05a	**HU12**	@HU12	WF-04	Must	2

Evidencias: backlog priorizado (Paso 5), escenarios Gherkin con DoR/DoD (Pasos 3 y 4) y tablero Scrum/Kanban (Paso 6, Figura 1), junto con el plan del sprint (Paso 7) y el burndown (Figura 2).

4. Análisis de resultados

Coherencia. Todos los requisitos Must y Should del Laboratorio 2 tienen una HU trazada (RF08 va dentro de HU04), y las 8 HU Must tienen escenarios Gherkin; solo HU04, HU08, HU09 y HU10 aún no los tienen. La prioridad por WSJF coincide con MoSCoW: las 8 historias Must son exactamente las 8 de mayor WSJF.

Brechas, inconsistencias y riesgos

- **HU nuevas respecto al Avance 3:** HU11 (RNF01) y HU12 (CU05a) no estaban en el backlog original; se agregaron para mantener la trazabilidad con el Laboratorio 3.
- **Tamaño:** HU06 y HU07 (8 pts) incumplen «Pequeña» de INVEST y ocupan casi la mitad de la capacidad de un sprint; se propone dividirlas.
- **Dependencias:** HU03 depende de HU02, HU06 de HU05 y HU12 de HU06; un retraso en HU02 bloquea la sincronización.
- **Autenticación sin red:** HU11 y HU01 asumen validar credenciales offline, decisión técnica que sigue abierta desde el Laboratorio 3.
- **Capacidad supuesta:** los 20 puntos y 88 horas son un supuesto; no hay velocidad histórica del equipo.
- **Validación:** backlog y escenarios aún no se validaron con los stakeholders en una Reunión 2.

Mejoras propuestas

- Dividir HU06 en «consultar disponibilidad vs. pedido» y «registrar conciliación», y HU07 en «registrar legajo» y «auditar accesos», antes del Sprint 2.
- Calibrar la capacidad con la velocidad real del Sprint 1 y reordenar el Sprint 2 y 3 si cambia.
- Escribir escenarios Gherkin para HU04 y HU08 antes de que entren al sprint, como exige el DoR.
- Cerrar la decisión de autenticación offline en la planificación del Sprint 1.

5. Conclusiones

1. Aplicar INVEST mostró que no todas las historias están listas: HU06 y HU07 son demasiado grandes y HU03, HU06 y HU12 dependen de otras, lo que obliga a dividirlas o a planificarlas juntas.
2. Combinar WSJF con MoSCoW dio un orden de entrega defendible con números y no solo con opinión: la seguridad (HU11) y el registro sin red (HU02) pasan al frente, y la obligación legal de HU07 queda cubierta antes de la puesta en marcha.
3. Escenarios Gherkin con etiquetas @HU, @RF y @CU, junto con el DoR y el DoD, dejan trazable la cadena requisito → historia → prueba → tarea; el siguiente paso es calibrar el plan con la velocidad real del Sprint 1.

Referencias: Cohn, M. (2004). *User Stories Applied*. Addison-Wesley. · Wake, B. (2003). «INVEST in Good Stories, and SMART Tasks». · Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). *The Scrum Guide*. · Cucumber, *Gherkin Reference*. · Leffingwell, D. (2011). *Agile Software Requirements* (WSJF). · Clegg, D. y Barker, R. (1994). *Case Method Fast-Track* (MoSCoW). · Expediente de Modelado RUP-UML AgroVerde S.A.C. (Avances 1–6), Laboratorio 2 (Tema 2) y Laboratorio 3 (Tema 3). · Guía de laboratorio Tema 4, CIIN1322P.